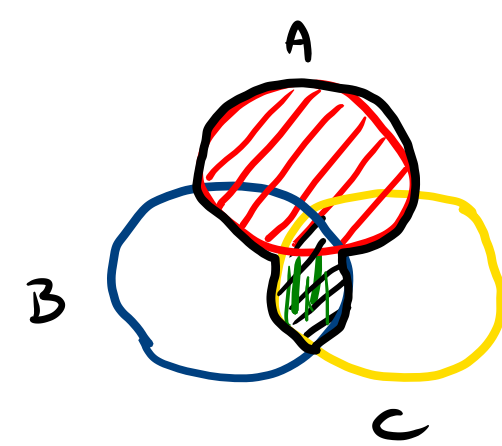
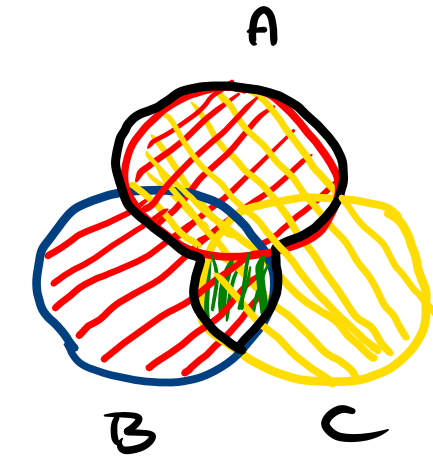
3. Prove que:

a) $A \bigcup (B \bigcap C) = (A \bigcup B) \bigcap (A \bigcup C)$

b) $A \bigcap (A \bigcup B) = A$

c) $A - (B \bigcap C) = (A - B) \bigcup (A - C)$





a) Seja $E = A \cup (B \cap C)$ e $D = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Para que $E = D$, $E \subseteq D$ e $D \subseteq E$

Em E vemos que um elemento x está em A ou em B e C. Se x está em A também estaria em D, pois no lado direito x está pelo menos em A. Se x está em B e C, x está no primeiro parentesis de D e também no segundo parentesis de D. Logo, E

Em D se x estivar em A, então $x \in E$, pois vemos que o resultado é no mínimo A. Logo x estaria em E. Se x não está em A, x deve estar em B e C. Assim x também está em E. Logo $D \subseteq E$.

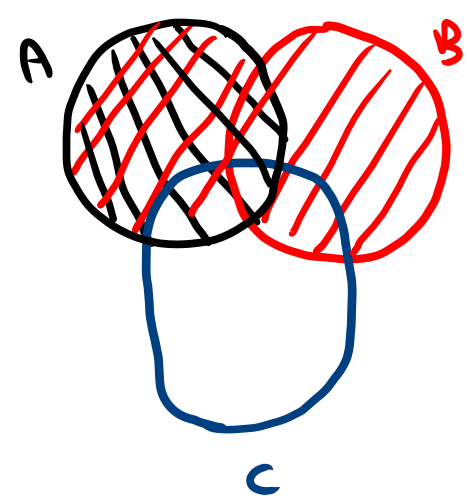
Como $E \subseteq D$ e $D \subseteq E$, $E = D$

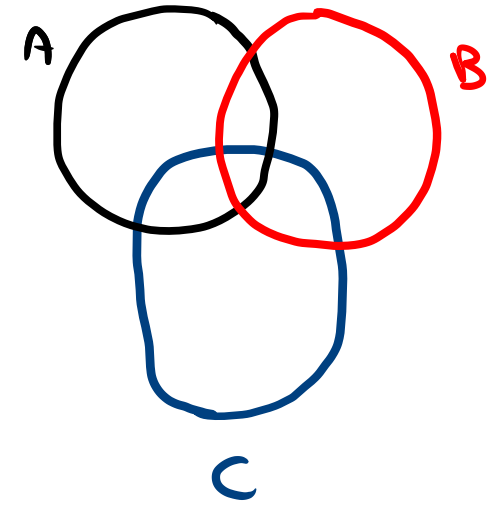
3. Prove que:

a) $A \bigcup (B \bigcap C) = (A \bigcup B) \bigcap (A \bigcup C)$

b) $A \bigcap (A \bigcup B) = A$

c) $A - (B \bigcap C) = (A - B) \bigcup (A - C)$





b) seja $E = A \cap (A \cup B)$, $D = A$ e $x \in E$.

se $x \in B$, x também deve pertencer a A, caso contrário $E = \emptyset$. Logo, $E \subseteq D$

Se $x \in D$, $x \in A$ e $D \subseteq E$.

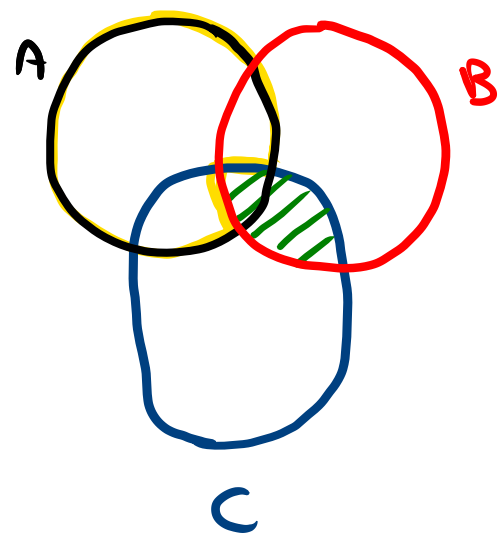
Assim como $E \subseteq D$ e $D \subseteq E$, $E = D$.

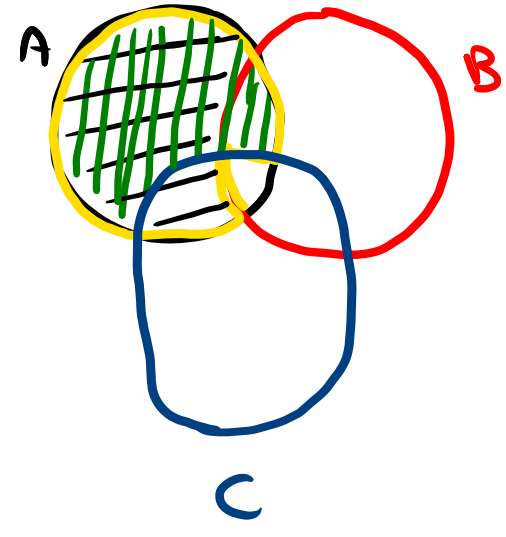
3. Prove que:

a) $A \bigcup (B \bigcap C) = (A \bigcup B) \bigcap (A \bigcup C)$

b) $A \bigcap (A \bigcup B) = A$

c) $A - (B \bigcap C) = (A - B) \bigcup (A - C)$





$E = A - (B \cap C)$

$D = (A - B) \cup (A - C)$

$\forall x \in E$, logo $x \in A$, mas $x \notin B$ e $x \notin C$

Logo, $E \subseteq D$

$\forall x \in D$, logo $x \in A$, mas $x \notin B$ ou $x \in A$, mas $x \notin C$

Logo $D \subseteq E$. Assim, como $E \subseteq D$ e $D \subseteq E$, $E = D$

4. Seja $A = \{a, b, c, d\}$.

a) Quais as partições que possuem o menor e o maior número de elementos?

b) Liste todas as partições de A com exatamente 2 elementos.

a) $\Pi_{menor} = \{\{a, b, c, d\}\}$, 1 elemento

$\Pi_{maior} = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}\}$

b) $\Pi_{21} = \{\{a\}, \{b, c, d\}\}$

$\Pi_{22} = \{\{b\}, \{a, c, d\}\}$

$\Pi_{23} = \{\{c\}, \{a, b, d\}\}$

$\Pi_{24} = \{\{d\}, \{a, b, c\}\}$

$\Pi_{25} = \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$

$\Pi_{26} = \{\{a, c\}, \{b, d\}\}$

$\Pi_{27} = \{\{a, d\}, \{c, b\}\}$